

Лабораторная работа № 12

Настройки сети в Linux.

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Информация о существующих сетевых подключениях	6
2.2	Текущие маршруты	6
2.3	Текущие назначения адресов для сетевых интерфейсов на устройстве	7
2.4	Подключение к Интернету	7
2.5	Добавим	7
2.6	Добавился	8
2.7	Сравним	8
2.8	Текущие соединения	9
2.9	Добавим Ethernet-соединение	9
2.10	Добавим	9
2.11	Выведем информацию	9
2.12	Переключимся на статическое соединение	9
2.13	Вернемся к соединению dhcp	10
2.14	Проверим	10
2.15	Выполняем	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Проверка конфигурации сети

Получите полномочия администратора

Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: (рис. 2.1).

```
svzhukova@svzhukova:~$ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAU
LT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         11483      98      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         11483      98      0      0      0      0
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         9299533    7904      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
        1038783    3204      0      0      0      0
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.1: Информация о существующих сетевых подключениях

Выведите на экран информацию о текущих маршрутах (рис. 2.2).

```
svzhukova@svzhukova:~$ip route show
default via 192.168.69.1 dev enp0s1 proto dhcp src 192.168.69.3 metric 100
192.168.69.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 192.168.69.3 metric 100
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.2: Текущие маршруты

Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве (рис. 2.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute
        enp0s1
        valid_lft 85753sec preferred_lft 85753sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 2591885sec preferred_lft 604685sec
    inet6 fe80::2535:e179:99c9:c1ce/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.3: Текущие назначения адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Используем команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=107 time=38.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=107 time=28.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=107 time=28.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=107 time=25.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 25.063/29.919/38.464/5.084 ms
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.4: Подключение к Интернету

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу (рис. 2.5).

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s1
```

Рис. 2.5: Добавим

Проверим, что адрес добавился: (рис. 2.6).

```
svzhukova@svzhukova:~$ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa
ult qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP
group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute
        enp0s1
            valid_lft 85538sec preferred_lft 85538sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935/64 scope global dynamic nopr
efixroute
        valid_lft 2591965sec preferred_lft 604765sec
    inet6 fe80::2535:e179:99c9:c1ce/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.6: Добавился

Сравним вывод информации от утилиты `ip` и от команды `ifconfig` (рис. 2.7).

```
svzhukova@svzhukova:~$ifconfig
enp0s1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.69.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.69.255
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:2a85:8c61:d4b5:7935 prefixlen 64 scopeid 0
x0<global>
    inet6 fe80::2535:e179:99c9:c1ce prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 16:0c:8a:8c:21:be txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7951 bytes 9304554 (8.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3289 bytes 1046054 (1021.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 98 bytes 11483 (11.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 98 bytes 11483 (11.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.7: Сравним

Управление сетевыми подключениями с помощью `nmcli`

Получим полномочия администратора. Выведем на экран информацию о текущих соединениях (рис. 2.8).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
NAME                                UUID                                TYPE    DEVICE
Проводное подключение 1          26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8 ethernet enp0s1
lo                                1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493 loopback lo
lines 1-3/3 (END)
```

Рис. 2.8: Текущие соединения

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: (рис. 2.9).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname
e enp0s1
Подключение «dhcp» (d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.9: Добавим Ethernet-соединение

Добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза (рис. 2.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname
e enp0s1
Подключение «dhcp» (d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s1 aut
oconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s1
Подключение «static» (0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870) успешно добавлено.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.10: Добавим

Выведем информацию о текущих соединениях (рис. 2.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
NAME                                UUID                                TYPE    DEVICE
Проводное подключение 1          26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8 ethernet enp0s1
lo                                1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493 loopback lo
dhcp                                d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c ethernet --
static                             0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870 ethernet --
lines 1-5/5 (END)
```

Рис. 2.11: Выведем информацию

Переключимся на статическое соединение (рис. 2.12).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/3)
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.12: Переключимся на статическое соединение

Вернемся к соединению dhcp (рис. 2.13).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "dhcp"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.13: Вернемся к соединению dhcp

Проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr (рис. 2.14).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection show
NAME                UUID                                TYPE      DEVICE
dhcp                d55bec3b-def2-4c2b-965b-4d33c7aac66c ethernet  enp0s1
lo                  1d2be5f8-bcc1-422e-92e1-a50135fb4493 loopback  lo
static              0d1bbc8d-3a06-4a97-981f-37211d6f8870 ethernet  --
Проводное подключение 1 26cd1384-a6fd-33b5-8e03-a29cb6fb3ef8 ethernet  --
svzhukova@svzhukova:~$ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 16:0c:8a:8c:21:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.69.3/24 brd 192.168.69.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 86379sec preferred_lft 86379sec
    inet6 fdb4:1ace:4dda:98cc:ea91:7e33:66f0:1fc9/64 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 2591981sec preferred_lft 604781sec
    inet6 fe80::8357:cc5b:84bb:fdad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.14: Проверим

Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Отключим автоподключение статического соединения: Добавим DNS-сервер в статическое соединение: Изменим IP-адрес статического соединения: Добавим другой IP-адрес для статического соединения: После изменения свойств соединения активируем его: Проверим успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr. Используя nmtui, посмотрим настройки сети на устройстве. Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы. Переключимся на первоначальное сетевое соединение (рис.

2.15).

```
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" connection.autoconnect
no
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.2
0/24
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.3
0.40/16
svzhukova@svzhukova:~$nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/Networ
kManager/ActiveConnection/5)
```

Рис. 2.15: Выполняем

3 Контрольные вопросы

1. **Команда для отображения только статуса соединения:**

```
nmcli connection show --active
```

Эта команда покажет активные подключения, не отображая IP-адреса.

2. **Служба, управляющая сетью в ОС типа RHEL: NetworkManager** – это основная служба для управления сетевыми соединениями в системах RHEL.

3. **Файл, содержащий имя узла (устройства) в ОС типа RHEL:** Имя узла хранится в файле `/etc/hostname`.

4. **Команда для задания имени узла (устройства):**

```
hostnamectl set-hostname имя_узла
```

Эта команда задает новое имя узла.

5. **Конфигурационный файл для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса:** Обычно изменения вносятся в файл `/etc/hosts`.

6. **Команда, показывающая текущую конфигурацию маршрутизации:**

```
ip route show
```

Или можно использовать:

```
route -n
```

7. **Проверка текущего статуса службы NetworkManager:**

```
systemctl status NetworkManager
```

8. **Команда для изменения текущего IP-адреса и шлюза по умолчанию:** Для изменения адреса можно использовать:

```
nmcli connection modify <имя_подключения> ipv4.addresses <новый_IP> ipv4.gateway
```

После этого примените изменения:

```
nmcli connection up <имя_подключения>
```

4 Выводы

Мы приобрели навыки настройки сетевых параметров системы.